

离散数学

(课程代码 02324)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题: 本大题共 15 小题, 每小题 2 分, 共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 含有 3 个命题变元的任一命题公式的指派个数是
A. 6 个 B. 8 个 C. 9 个 D. 10 个
2. 下列命题公式为矛盾式的是
A. $P \rightarrow (P \vee Q \vee R)$ B. $\neg (Q \rightarrow P) \wedge P$
C. $(P \rightarrow \neg P) \rightarrow \neg P$ D. $(P \wedge \neg P) \rightarrow Q$
3. 含有 2 个命题变元的命题 A 是重言式的条件是 A 的主析取范式含有
A. 4 个小项 B. 1 个小项 C. 4 个大项 D. 1 个大项
4. 设论域元素为 a, b , 与 $\forall xR(x) \wedge (\exists y)S(y)$ 等价的是
A. $(R(a) \wedge R(b)) \wedge (S(a) \wedge S(b))$ B. $(R(a) \wedge R(b)) \wedge (S(a) \vee S(b))$
C. $(R(a) \vee R(b)) \wedge (S(a) \wedge S(b))$ D. $(R(a) \vee R(b)) \wedge (S(a) \vee S(b))$
5. 谓词公式 $\forall xF(x) \wedge G(x, y)$ 中变元 x 为
A. 自由出现 B. 约束出现
C. 既不是自由出现也不是约束出现 D. 既是自由出现也是约束出现
6. 设论域是正整数, 下列谓词公式中值为真的是
A. $\forall x \exists y(x^2 + y^2 = 10)$ B. $\forall y \exists x(x^2 + y^2 = 10)$
C. $\forall x \forall y(x^2 + y^2 = 10)$ D. $\exists x \exists y(x^2 + y^2 = 10)$
7. 设 $A = \{a, \emptyset\}$, $P(A)$ 是 A 的幂集, 下列选项中正确的是
A. $\{a\} \in P(A), \{a\} \subseteq P(A)$ B. $\{\{A\}\} \in P(A), \{\{a\}\} \subseteq P(A)$
C. $\{a\} \in P(A), \{\emptyset\} \in P(A)$ D. $\{a\} \in P(A), \{\emptyset\} \subseteq P(A)$
8. 一个 8 阶简单图的边数最大为
A. 20 B. 25 C. 28 D. 30

9. 下面关于 n 阶树的描述,错误的是
- A. 连通图
B. 连通且有 $n-1$ 条边
C. 无回路且有 $n-1$ 条边
D. 连通且无回路
10. $R = \{ \langle 0,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle \}$, $S = \{ \langle 2,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle \}$, 下列正确的是
- A. $\text{ran}(R) \subset \text{ran}(R \cap S)$
B. $\text{ran}(S) = \text{ran}(R \cup S)$
C. $\text{dom}(R) = \text{dom}(S)$
D. $\text{dom}(R) \cup \text{dom}(S) = \text{ran}(R) \cup \text{ran}(S)$
11. 设 $A = \{1,2,3\}$, 则下列关系中是反自反关系的为
- A. $R = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle \}$
B. $R = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle \}$
C. $R = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 3,2 \rangle \}$
D. $R = \{ \langle 3,1 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,2 \rangle \}$
12. 设 $A = \{a,b,c\}$, 下列选项中既不是对称也不是反对称的是
- A. $R = \{ \langle a,a \rangle, \langle a,b \rangle, \langle b,a \rangle, \langle c,b \rangle, \langle b,c \rangle \}$
B. $R = \{ \langle a,a \rangle, \langle b,b \rangle \}$
C. $R = \{ \langle a,c \rangle, \langle a,b \rangle \}$
D. $R = \{ \langle a,c \rangle, \langle b,b \rangle \}$
13. 设 $f: R \rightarrow R, f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 3 \\ -2, & x < 3 \end{cases}; g: R \rightarrow R, g(x) = x + 2$, 则 $g \circ f: R \rightarrow R$ 是
- A. 单射不满射
B. 满射不单射
C. 不单射不满射
D. 双射
14. 一个 5 阶简单图 G , 保证 G 为连通图的最少边数为
- A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
15. 下列各集合对于整除关系构成偏序集, 不能构成格的集合是
- A. $L_1 = \{1,2,3,4\}$
B. $L_2 = \{1,2,3,6\}$
C. $L_3 = \{1,3,5,15\}$
D. $L_4 = \{1,3,9,81\}$

第二部分 非选择题

二、填空题: 本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。

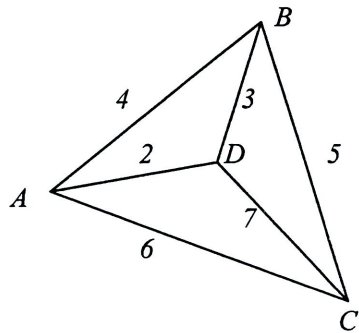
16. 设 P : 我明天去现场看比赛; Q : 我明天在家看电视转播。命题“我明天去现场看比赛或者在家看电视转播”, 符号化为_____。
17. 命题公式 $\neg(P \wedge Q) \wedge (P \vee Q)$ 的主析取范式用编码表示为_____。
18. 命题公式 $\neg(P \wedge Q) \wedge (P \vee Q)$ 的主合取范式用编码表示为_____。
19. 等价关系需要满足自反性、_____和_____。
20. $M(x)$: x 是人, $S(x)$: x 喜欢游泳, 用谓词表达式写出命题“并不是所有的人都喜欢游泳”: _____。

21. 谓词公式 $\exists x F(x) \wedge G(x,y)$ 中量词 $\exists x$ 的辖域是_____。
22. 设 $A = \{\text{甲}, \text{乙}\}, B = \{\text{乙}, \text{丙}\}$, 则集合 $A \times \{\text{乙}\} \times B$ 的成员是_____。
23. 设 $f: R \rightarrow R, f(x) = x^2 + 1; g: R \rightarrow R, g(x) = x - 1$, 则 $f \circ g(x) =$ _____。
24. 设 $\langle A, +, \times \rangle$ 是一个代数系统, $\forall a, b, c \in A$, 写出运算 $+$ 对运算 $\times$ 的分配律_____。
25. 设 $\langle L, \leq \rangle$ 是一个格, 公式 $a \vee (a \wedge b) \leq b$ 的对偶公式是_____。
- 三、简答题: 本大题共 6 小题, 第 26 - 30 小题每小题 6 分, 第 31 小题 5 分, 共 35 分。
26. 判断命题公式 $Q \rightarrow (P \vee Q)$ 与 $\neg Q \wedge (P \vee Q)$ 是否等值。
27. 求命题公式 $\neg (P \wedge Q) \rightarrow R$ 的主合取范式中含有大项的个数。
28. 对于正整数集 Z^+ , 根据以下所列关系的性质, 填写下表。(具备某项性质填写“√”, 不具备填写“×”。请考生先将题 28 表绘制在答题卡上再行作答。)

题 28 表

性质 关系	自反的	对称的	传递的
整除关系			
全域关系			

29. 无向图 G 有 11 条边, 4 个 3 度顶点, 其余顶点均为 5 度顶点, 求 G 的阶数 n 。
30. 设函数 $f: N \rightarrow N$, 其中 $f = \{ \langle x, x + 1 \rangle \mid x \in N \}$
- (1) 说明函数 f 是否为单射和满射, 并说明理由;
- (2) 函数 f 的逆函数是否存在, 如果存在, 求出函数 f 的逆函数;
- (3) 求 $\text{ran } f$ 。
31. 设 A, B, C, D 四个旅游点之间的距离(单位为千米) 如题 31 图所示, 某游客现在位于 A 处, 求他游完 4 个旅游点回到 A 处的最短路线和距离。



题 31 图

- 四、证明题: 本大题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分。
32. R 为实数集, $\forall x, y \in R$, 证明: $\max(x, y) = \frac{1}{2}(x + y + |x - y|)$ 。
33. 设 $A = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in Z\}$, 运算 $+$ 是实数的加法, 证明: $\langle A, + \rangle$ 是一个群。
34. 设 A, B, C 是集合, 证明: $A \cap (B - C) = (A - C) \cap (B - C)$ 。

2024.4 参考答案

1-15、BBABD DCCAB CDCAA

16、参考答案:

$$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$$

17、参考答案:

0

18、参考答案:

$$\Pi(0,3)$$

19、参考答案:

对称性, 传递性

20、参考答案:

$$\neg \forall x (M(x) \rightarrow S(x))$$

21、参考答案:

$$F(x)$$

22、参考答案:

{<甲, 乙, 乙>, <甲, 乙, 丙>, <乙, 乙, 乙>, <乙, 乙, 丙>}

23、参考答案:

$$x^2 - 2x - 2$$

24、参考答案:

$$a + (bxc) = (a+b)x(a+c)$$

25、参考答案:

$$a \wedge (a \vee b) \geq b$$

26、参考答案:

$$\text{解: } Q \rightarrow (P \vee Q) \Leftrightarrow \neg Q \vee P \vee Q \Leftrightarrow T \quad (2 \text{ 分})$$

$$\neg Q \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg Q \wedge P) \vee (\neg Q \wedge Q) \Leftrightarrow \neg Q \wedge P \quad (3 \text{ 分})$$

可见二命题公式不等值。(亦可列真值表判定) (1 分)

27、参考答案:

解: $\neg(P \wedge Q) \rightarrow R \Leftrightarrow \neg \neg(P \wedge Q) \vee R \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee R \Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$
 $\Leftrightarrow (P \vee (Q \wedge \neg Q) \vee R) \wedge ((\neg P \wedge P) \vee Q \vee R)$ (2分)
 $\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee R)$
(1分)
 $\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R)$ (1分)
可见主合取范式含有三个大项。 (2分)

28、参考答案:

解:

答 28 表

关系 \ 性质	自反的	对称的	传递的
整除关系	√	×	√
全域关系	√	√	√

(每一空格 1 分)

29、参考答案:

解: 设G有x个5度顶点,
由握手定理得到 $2 \times 11 = 4 \times 3 + 5x$,
解得 $x=2$,
所以G的阶数 $n=4+2=6$ 。

30、参考答案:

(1) 函数f是单射, 因为对 $\forall x, y \in \mathbb{N}, x \neq y, f(x)=x+1, f(y)=y+1$,
必有 $f(x) \neq f(y)$;
函数f不是满射, 因为 $0 \notin \text{ran}f$;
(2) 由于函数f为非双射函数, 故不存在逆函数;
(3) $\text{ran}f = \{x+1 | x \in \mathbb{N}\} = \mathbb{N} - \{0\}$.

31、参考答案:

解: (1) 本题中的图为完全带权图 K_4 , 带权图 K_n 存在 $\frac{1}{2}(n-1)!$ 条不同的哈密顿

回路。现在 $n=4$ 有三条不同的哈密顿回路。 (1分)

(2) $C_1 = ABCDA, W(C_1) = 18; C_2 = ABDCA, W(C_2) = 20;$

$C_3 = ACBDA, W(C_3) = 16$ 。 (3分)

(3) 显然 C_3 是最短路线, 距离是 16 千米。 (1分)

32、参考答案:

证明:

$$(1) \text{ 若 } x \geq y, \max(x, y) = x, \frac{1}{2}(x + y + |x - y|) = x, \text{等式成立;} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 若 } x < y, \max(x, y) = y, \frac{1}{2}(x + y + |x - y|) = y, \text{等式成立;} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(3) \text{ 综上可知原等式成立。} \quad (1 \text{ 分})$$

33、参考答案:

证明:

$$\forall (a + b\sqrt{2}), (c + d\sqrt{2}), (e + f\sqrt{2}) \in A; a, b, c, d, e, f \in \mathbb{Z};$$

$$(1) (a + b\sqrt{2}) + (c + d\sqrt{2}) = (a + c) + (b + d)\sqrt{2} \in A, \text{其中 } a + c, b + d \in \mathbb{Z} \\ \text{即 } A \text{ 对加法运算封闭。} \quad (1 \text{ 分})$$

$$(2) ((a + b\sqrt{2}) + (c + d\sqrt{2})) + (e + f\sqrt{2}) \\ = ((a + c) + (b + d)\sqrt{2}) + (e + f\sqrt{2}) \\ = (a + c + e) + (b + d + f)\sqrt{2} = (a + (c + e)) + (b + (d + f))\sqrt{2} \\ = (a + b\sqrt{2}) + ((c + d\sqrt{2}) + (e + f\sqrt{2})) \\ \text{即 } A \text{ 对加法运算有结合律。} \quad (1 \text{ 分})$$

$$(3) \forall (a + b\sqrt{2}) \in A; a, b \in \mathbb{Z}; \\ 0 + (a + b\sqrt{2}) = (a + b\sqrt{2}) + 0 = a + b\sqrt{2} \\ \in A, + \text{ 有幺元, 为数 } 0. \quad (1 \text{ 分})$$

$$(4) \forall (a + b\sqrt{2}) \in A; a, b \in \mathbb{Z}; \\ (a + b\sqrt{2}) + ((-a) + (-b)\sqrt{2}) = (-a) + (-b)\sqrt{2} + a + b\sqrt{2} = 0 \\ \text{故 } A \text{ 中任意元素有逆元。} \quad (1 \text{ 分}) \\ \text{综合(1)(2)(3)(4), 所以 } \langle A, + \rangle \text{ 是一个群。} \quad (1 \text{ 分})$$

34、参考答案:

证明:

$$(A - C) \cap (B - C)$$

$$= (A \cap \sim C) \cap (B \cap \sim C)$$

$$= A \cap B \cap \sim C$$

$$= A \cap (B \cap \sim C)$$

$$= A \cap (B - C)$$